



Application de gestion de bibliothèque

Java Swing H2 Database Maven JUnit MVC Projet CDA

INITIALIZING PROJECT...

Contexte

Bibli'o est une application de gestion de bibliothèque développée dans le cadre du dossier professionnel Concepteur Développeur d'Applications.

L'objectif était de concevoir une application complète permettant la gestion des livres, des utilisateurs et des emprunts, en appliquant les principes fondamentaux du développement logiciel.

Ce projet met l'accent sur la conception, la structuration du code et la séparation des responsabilités.

Mission

Développer une application permettant de gérer le fonctionnement d'une bibliothèque.

Objectifs :

- ✓ Concevoir une application maintenable
 - ✓ Appliquer une architecture structurée
 - ✓ Gérer des données persistantes
 - ✓ Implémenter une logique métier complète
 - ✓ Tester les fonctionnalités principales
-

Architecture

Application desktop

Java + Swing

Objectifs :

- Interface graphique utilisateur
 - Navigation entre écrans
 - Interaction avec les données
 - Gestion des événements utilisateur
-

Architecture logicielle

Organisation MVC :

Utilisateur

↓

Vue Swing

↓

Controller

↓

Service métier

↓

DAO

↓

Base H2



Fonctionnalités

Gestion des livres

- Ajouter un livre
 - Modifier les informations
 - Supprimer une référence
 - Consulter le catalogue
 - Rechercher un ouvrage
-

Gestion des emprunts

- Création d'un emprunt
 - Retour d'un livre
 - Gestion des disponibilités
 - Suivi des emprunts en cours
-

Gestion utilisateurs

- Création des lecteurs
 - Consultation des informations
 - Historique associé
-

Suivi & statistiques

- Gestion des retards
 - Consultation d'indicateurs
 - Exploitation des données enregistrées
-



Les vrais défis

Architecture

Le défi principal était de construire une application organisée sans s'appuyer sur un framework complet.

Cela a nécessité une vraie séparation entre :

Interface

↑

Traitement métier

↑

Accès aux données

Logique métier

Une bibliothèque implique plusieurs règles :

- disponibilité d'un livre
- durée d'emprunt
- retour
- état des données

L'objectif était de sécuriser ces comportements dans le code.

Qualité logicielle

Mise en place :

- ✓ Organisation des packages
 - ✓ Séparation des responsabilités
 - ✓ Tests unitaires
 - ✓ Gestion des erreurs
-



Ce que ce projet m'a apporté

Compétences renforcées :

- Programmation orientée objet Java
 - Architecture MVC
 - Manipulation SQL
 - Base embarquée H2
 - Tests avec JUnit
 - Gestion Maven
 - Analyse fonctionnelle
 - Conception d'une application complète
-



Évolutions possibles

- Migration interface JavaFX
 - Ajout authentification utilisateur
 - Export CSV
 - Recherche avancée
 - Dashboard statistiques
 - Historique détaillé
 - Journalisation des actions
-



Code source

Le dépôt est disponible publiquement.

Projet réalisé dans un cadre pédagogique pour la validation du titre Concepteur Développeur d'Applications.

